Travail d'étude et de recherche : Analyse de sensibilité à but orienté : comment choisir le maillage pertinent pour une étude donnée

Pouzac Camille, Khattab Saad, Moreno Esteban, Pras Roméo

Tuteurs : Héloïse Beaugendre, Gaël Poëtte

Année 2024-2025

Département Mathématique et Mécanique

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Equation équivalente **3**

3 Analyse de sensibilité **4**
3.1 Variations de a 4
3.2 Variations de a et ν 4

4 Tests numériques **5**
4.1 Advection 5
4.2 Diffusion 6

5 Indices de Sobol **7**
5.1 Décomposition de Hoeffding 7
5.2 Indices de Sobol pour variables uniformes 8
5.3 Simulations numériques 10
5.3.1 Validation du code 10
5.3.2 Simulation sur notre équation d'advection-diffusion 12

6 Conclusion **14**

1 Introduction

L'objectif de ce TER est de mesurer la sensibilité du système étudié au maillage, afin de déterminer si son impact sur les résultats est trop important pour les interpréter correctement, en particulier en présence d'incertitudes sur les paramètres physiques. Ainsi, cela permettrait de choisir un maillage adapté au système étudié, en garantissant la fiabilité des résultats des simulations. Cela permettrait alors finalement d'optimiser le nombre de calculs en évitant de trop raffiner le maillage inutilement.

2 Equation équivalente

Equation d'advection diffusion à coefficient constant, a > 0, $\nu > 0$:

$$\partial_t u \ + \ a\partial_x u \ = \ \nu\partial_x^2 u \tag{1}$$

En dérivant partiellement cette équation, nous pouvons obtenir le système suivant :

$$\begin{cases} \partial_t u \ = \ -a\partial_x u \ + \ \nu\partial_x^2 u \\ \partial_t^2 u \ = \ -a\partial_{tx}^2 u \ + \ \nu\partial_{txx}^3 u \\ \partial_{tx}^2 u \ = \ -a\partial_x^2 u \ + \ \nu\partial_x^3 u \\ \partial_{txx}^3 u \ = \ -a\partial_x^3 u \ + \ \nu\partial_x^4 u \end{cases}$$

Nous pouvons ainsi obtenir une nouvelle relation :

$$\partial_t^2 u \ = \ a^2\partial_x^2 u \ - \ 2a\nu\partial_x^3 u \ + \ \nu^2\partial_x^4 u \tag{2}$$

De la même manière, nous obtenons :

$$\partial_t^3 u \ = \ -a^3\partial_x^3 u \ + \ 3a^2\nu\partial_x^4 u \ - \ 3a\nu^2\partial_x^5 u + \nu^3\partial_x^6 u \tag{3}$$

Nous utilisons les schémas de Euler explicite pour le temps, le schéma décentré à gauche pour la partie advection et le schéma centré pour la partie diffusion. Nous avons donc le schéma suivant :

$$\boxed{\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + a\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x} - \nu\frac{u_{i+1}^n-2u_i^n+u_{i-1}^n}{\Delta x^2} = 0}$$

Nous notons $u_i^n = u(t_n, x_i)$ et $u_{i+j}^{n+k} = u(t_n + k\Delta t, x_i + j\Delta x)$.
Développement de Taylor :

$$u(t+\Delta t, x) = u(t,x) + \Delta t\partial_t u(t,x) + \frac{\Delta t^2}{2}\partial_t^2 u(t,x) + \frac{\Delta t^3}{6}\partial_t^3 u(t,x) + \frac{\Delta t^4}{24}\partial_t^4 u(t,x) + O(\Delta t^5)$$

$$u(t, x\pm\Delta x) = u(t,x)\pm\Delta x\partial_x u(t,x)+\frac{\Delta x^2}{2}\partial_x^2 u(t,x)\pm\frac{\Delta x^3}{6}\partial_x^3 u(t,x)+\frac{\Delta x^4}{24}\partial_x^4 u(t,x)\pm\frac{\Delta x^5}{120}\partial_x^5 u(t,x)+O(\Delta x^6)$$

En utilisant nos développement de Taylor, nous pouvons réécrire notre schéma (4) :

$$\begin{aligned}&[\partial_t u + \tfrac{\Delta t}{2}\partial_t^2 u + \tfrac{\Delta t^2}{6}\partial_t^3 u + \tfrac{\Delta t^3}{24}\partial_t^4 u + O(\Delta t^4)]\\ &\qquad + a[\partial_t x - \tfrac{\Delta x}{2}\partial_x^2 u + \tfrac{\Delta x^2}{6}\partial_x^3 u - \tfrac{\Delta x^3}{24}\partial_x^4 u + O(\Delta x^4)]\\ &\qquad\qquad - \nu[\partial_x^2 u + \tfrac{\Delta x^2}{12}\partial_x^4 u + O(\Delta x^4)] = 0\end{aligned}$$

Nous pouvons maintenant remplacer dans cette équation, les termes ∂_t^2u et ∂_t^3u obtenus plus haut (cf équations (2) et (3)) :

$$\begin{aligned}&\partial_t u + a\partial_x u - \nu\partial_x^2 u + \tfrac{a}{2}[a\Delta t - \Delta x]\partial_x^2 u + \tfrac{a}{2}[-2\nu\Delta t - \tfrac{a^2\Delta t^2}{3} + \tfrac{\Delta x^2}{3}]\partial_x^3 u\\ &+ [\tfrac{\nu^2\Delta t}{2} + \tfrac{3a^2\nu\Delta t^2}{6} - a\tfrac{\Delta x^3}{24} - \nu\tfrac{\Delta x^2}{12}]\partial_x^4 u + \tfrac{\Delta t^3}{24}\partial_t^4 u - \tfrac{3a\nu^2\Delta t^2}{6}\partial_x^5 u + \tfrac{\nu^3\Delta t^2}{6}\partial_x^6 u = O(\Delta t^4) + O(\Delta x^4)\end{aligned}$$

Nous pouvons en extraire un coefficient de diffusion $\frac{a}{2}[a\Delta t - \Delta x]$ ainsi qu'un coefficent de dispersion $\frac{a}{2}[\frac{\Delta x^2}{3} - 2\nu\Delta t - \frac{a^2\Delta t^2}{3}] \rightarrow \Delta = 4(\nu^2 + (\frac{a\Delta x}{3})^2) \rightarrow \Delta t =$ -3 $\frac{2\nu \pm \sqrt{\Delta}}{2a^2}$

3 Analyse de sensibilité

3.1 Variations de a

On pose a = a_0 + ϵa_1. Nous obtenons ainsi quand ϵ tend vers 0 :

$$u(x,t,a = a_0 + \epsilon a_1) \xrightarrow{\epsilon \simeq 0} u(x,t,a_0) + \epsilon a_1 \partial_a u(x,t,a_0) + O(\epsilon^2)$$

En posant u_0 = u(x,t,a_0) et u_1 = $a_1\partial_a$u(x,t,a_0), nous obtenons la relation suivante :

$$u = u_0 + \epsilon u_1$$

Nous pouvons ainsi réécrire notre équation d'advection-diffusion et en extraire deux équations :

$$\begin{aligned}&\partial_t(u_0 + \epsilon u_1) + (a_0 + \epsilon a_1)\partial_x(u_0 + \epsilon u_1) - \nu\partial_{xx}^2(u_0 + \epsilon u_1) = 0\\ &\hookrightarrow \begin{cases} \partial_t u_0 + a_0\partial_x u_0 - \nu\partial_{xx}^2 u_0 = 0 \quad (*1)\\ \partial_t u_1 + a_1\partial_x u_0 + a_0\partial_x u_1 - \nu\partial_{xx}^2 u_1 = 0 \quad (*\epsilon)\end{cases}\end{aligned}$$

une équation d'advection-diffusion classique, et une équation avec ϵ en facteur représentant la sensibilité de notre équation de départ à la variation ϵ de a.

3.2 Variations de a et ν

On pose a = a_0 + ϵa_1 et $\nu = \nu_0 + \delta\nu_1$. Ainsi :

$$u(x,t,a_0{+}\epsilon a_1,\nu_0{+}\delta\nu_1) \xrightarrow[\delta \simeq 0]{\epsilon \simeq 0} u(x,t,a_0,\nu_0){+}\epsilon a_1\partial_a u(x,t,a_0,\nu_0){+}\delta\nu_1\partial_\nu u(x,t,a_0,\nu_0){+}O(\epsilon^2){+}O(\delta^2){+}O(\epsilon\delta)$$

Nous posons cette fois-ci u_0 = u(x,t,a_0,ν_0),
u_1 = $a_1\partial_a$u(x,t,a_0,ν_0) et u_2 = $\nu_1\partial_\nu$ u(x,t,a_0,ν_0), d'où la relation :

$$u = u_0 + \epsilon u_1 + \delta u_2$$

Cette fois-ci, nous obtenons trois équations, la classique, celle en fonction de ϵ et celle en fonction de δ :

$$\begin{aligned}&\partial_t(u_0 + \epsilon u_1 + \delta u_2) + (a_0 + \epsilon a_1)\partial_x(u_0 + \epsilon u_1 + \delta u_2) - (\nu_0 + \delta\nu_1)\partial_{xx}^2(u_0 + \epsilon u_1 + \delta u_2) = 0\\ &\hookrightarrow \begin{cases} \partial_t u_0 + a_0\partial_x u_0 - \nu_0\partial_{xx}^2 u_0 = 0 \quad (*1)\\ \partial_t u_1 + \boxed{a_1\partial_x u_0} + a_0\partial_x u_1 - \nu_0\partial_{xx}^2 u_1 = 0 \quad (*\epsilon)\\ \partial_t u_2 + a_0\partial_x u_2 - \nu_0\partial_{xx}^2 u_2 \boxed{- \nu_1\partial_{xx}^2 u_0} = 0 \quad (*\delta)\end{cases}\end{aligned}$$

Dans l'équation (ϵ) nous retrouvons une équation d'advection diffusion classique, plus un terme d'advection $\boxed{a_1 \partial_x u_0}$ caractérisant la variation a_1 de a. De même dans l'équation (δ) avec cette fois-ci un terme supplémentaire de diffusion $\boxed{-\nu_1 \partial^2_{xx} u_0}$.

4 Tests numériques

4.1 Advection

Nous avons implémenté un schéma décentré à gauche pour la partie advection et centré pour la diffusion. Pour valider la partie advection, nous l'avons testé avec la condition initiale $u_{init}(x) = cos(2\pi x)$, la condition limite $u_G(t) = 1$, $L = 1$, $a = 1$ et en prenant un coefficient de diffusion nul. On compare ensuite les solutions numériques avec la solution exacte avec $imax = 100$ et $CFL = 0.9$, $CFL = a\frac{\Delta t}{\Delta x}$ à différents instants $tmax = 0.1, 0.2, 0.4$ et 0.8 (figures 1, 2, 3 et 4).

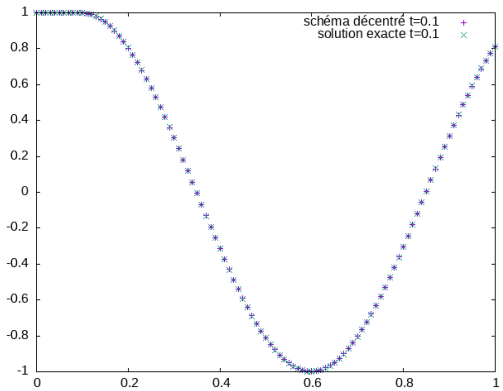

FIGURE 1 – Solutions sur [0 ;1] à $t = 0.1$

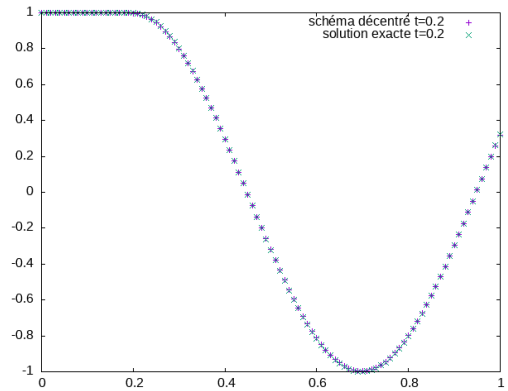

FIGURE 2 – Solutions sur [0 ;1] à $t = 0.2$

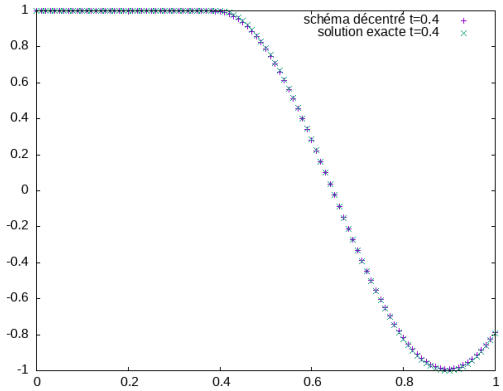

FIGURE 3 – Solutions sur [0 ;1] à $t = 0.4$

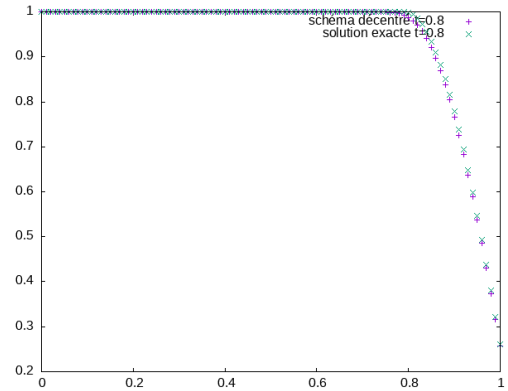

FIGURE 4 – Solutions sur [0 ;1] à $t = 0.8$

Pour finir, on vérifie l'ordre du schéma en traçant l'erreur globale du schéma en un x donné, en fonction du pas de temps Δt. Pour ça, on fixe la CFL à 0.9, et on fait varier imax, de 100 à 1000, pour tmax=0.8.

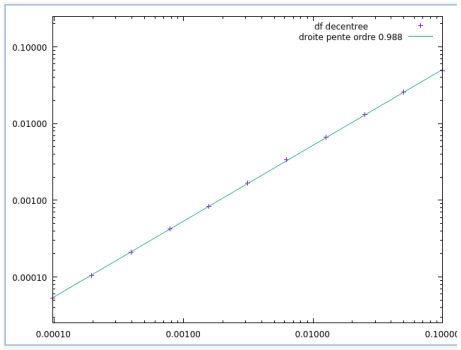

FIGURE 5 – Erreur globale en temps en fonction du pas de temps Δt

4.2 Diffusion

Ensuite nous avons testé avec de la diffusion seule, en prenant une vitesse nulle, et une condition initiale créneau. La taille du domaine est L=1, le créneau vaut 1 sur l'intervalle [0.6,0.7], et CFL=0,4.

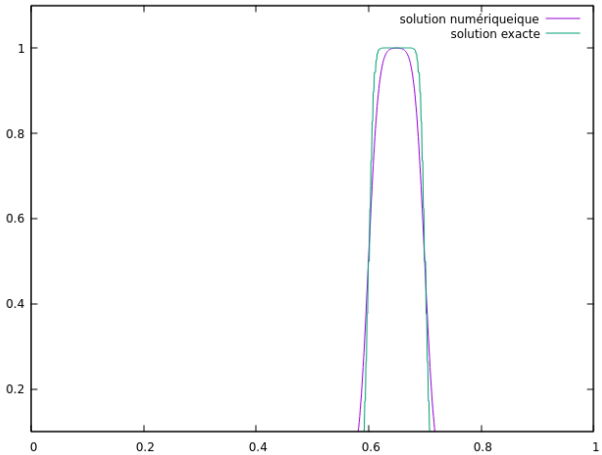

FIGURE 6 – Diffusion, $\nu = 10^{-4}$

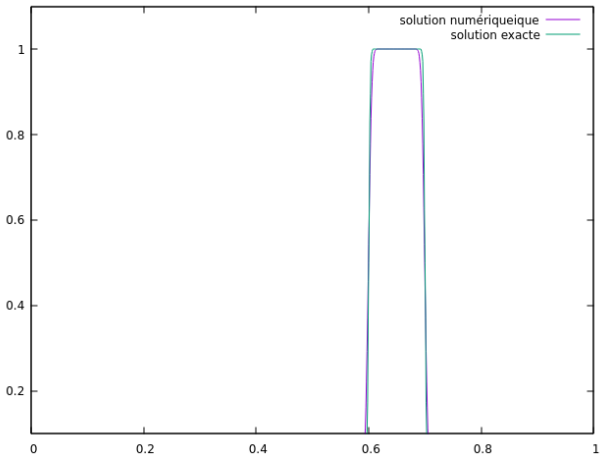

FIGURE 7 – Diffusion, $\nu = 10^{-5}$

5 Indices de Sobol

On considère une fonction

$$u : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}, \quad X \mapsto u(X)$$

$$X \sim dP_X, \quad dP_X = \prod_{i=1}^{d} dP_{X_i}$$

On prend comme exemple la fonction u définie par $u(a, \nu, \Delta x) = e^{-a+\Delta x} + \nu a^3$, avec :

$$a \sim \mathcal{U}([1,2]), \quad dP_a = \mathbb{1}_{[1,2]}(a) d_a$$

$$\nu \sim \mathcal{U}([0,10]), \quad dP_\nu = \frac{1}{10} \mathbb{1}_{[0,10]}(\nu) d_\nu$$

$$\Delta x \sim \mathcal{U}(\{\frac{1}{N_x}, \frac{1}{2N_x}, \frac{1}{4N_x}, \frac{1}{8N_x}\}), \quad dP_{\Delta_x} = \frac{1}{4} \sum_{i=0}^{3} \delta_{\frac{1}{2^i N_x}}(\Delta x) d_{\Delta x},$$

avec N_x le nombre de mailles. On choisira ici $N_x = 200$.

5.1 Décomposition de Hoeffding

D'après le théorème de Hoeffding, u peut se décomposer de la façon suivante :

$$u(X) = u_0 + \sum_{i=1}^{d} u_i(X_i) + \sum_{i=1}^{d} \sum_{j} u_{i,j}(X_i, X_j) + \cdots + u_{1,\ldots,d}(X_1, \ldots, X_d), \quad avec :$$

$$\begin{cases} u_0 = \int u(X)\, dP_X, \\ u_i(X_i) = \int u(X)\, dP_{X^{-(i)}} - u_0, \\ u_{i,j}(X_i, X_j) = \int u(X)\, dP_{X^{-(i,j)}} - u_i(X_i) - u_j(X_j) + u_0, \\ dP_{X^{-(i)}} = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{d} dP_{X_j} \end{cases}$$

Sur notre exemple, cela donne :

$$\begin{cases} u_0 = 3.983, \\ u_1(a) = e^{-a} + 5a^3 - 3.983, \\ u_2(\nu) = \frac{15}{4}\nu - 3.753, \\ u_3(\Delta x) = 0.23 e^{\Delta x} + 14.767, \\ u_{1,2}(a, \nu) = a^3(\nu - 5) - \frac{15}{4}\nu + 11.19, \\ u_{1,3}(a, \Delta x) = e^{-a}(e^{\Delta x} - 1) - 0.23 e^{\Delta x} - 6.831, \\ u_{2,3}(\nu, \Delta x) = -7.031, \\ u_{1,2,3}(a, \nu, \Delta x) = -4.359 \end{cases}$$

On remarque bien que la somme de toutes ces fonctions donne la fonction u de base.
On calcule ensuite les variances de chaque fonction :

$$\begin{cases} V[u_1] = 325.7, \\ V[u_2] = 342.1, \\ V[u_3] = 224.9, \\ V[u_{1,2}] = 91.2, \\ V[u_{1,3}] = 4.8, \\ V[u_{2,3}] = 49.4, \\ V[u_{1,2,3}] = 19, \\ V[u] = 1057.1 \end{cases}$$

On en déduit les indices de Sobol des variables, avec S_i défini comme $S_i = \frac{V[u_i]}{V[u]}$:

$$\begin{cases} S_1 = 0.308 = 30.8\%, \quad (a) \\ S_2 = 0.324 = 32.4\%, \quad (\nu) \\ S_3 = 0.213 = 21.3\%, \quad (\Delta x) \\ S_{1,2} = 0.086 = 8.6\%, \quad (a, \nu) \\ S_{1,3} = 0.004 = 0.4\%, \quad (a, \Delta x) \\ S_{2,3} = 0.047 = 4.7\%, \quad (\nu, \Delta x) \\ S_{1,2,3} = 0.018 = 1.8\%, \quad (a, \nu, \Delta x) \end{cases}$$

Ainsi on remarque que les variables a et ν expliquent chacune environ 30% de la variance, alors que Δx en explique 20% : pour cette fonction et en choisissant ces paramètres, le système reste presque aussi sensible à Δx qu'aux autres paramètres, il faudrait donc le raffiner d'avantage s'il était question de coder l'équation satisfaite par u.

5.2 Indices de Sobol pour variables uniformes

On considère toujours la même fonction dépendant de trois variables aléatoires a, ν, x cette fois-ci toutes uniformément distribuées sur $[0, 1]$:

$$u(a, \nu, x) = e^{-a+x} + \nu a^3$$

Nous effectuons le calcul des indices de Sobol associés à cette fonction.
On commence par calculer l'espérance de la fonction sur $[0, 1]^3$:

$$u_0 = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 u(a, \nu, x)\, da\, d\nu\, dx = \frac{15}{8} + e^{-1} + e \approx 1.211161269$$

$$\begin{cases} u_a(a) = \displaystyle\int_0^1 \int_0^1 u(a,\nu,x)\,d\nu\,dx - u_0 = -e^{-a} + e^a + 1 + \frac{a^3}{2} - \frac{15}{8} - e^{-1} - e \\ \\ u_\nu(\nu) = \displaystyle\int_0^1 \int_0^1 u(a,\nu,x)\,da\,dx - u_0 = \frac{1}{8} + \frac{1}{4}\nu - u_0 \\ \\ u_x(x) = \displaystyle\int_0^1 \int_0^1 u(a,\nu,x)\,da\,d\nu - u_0 = e^x - 1 + e^{-x} + 2 - e^{-1} - e - u_0 \end{cases}$$

Nous pouvons également analyser les interactions entre les couples de variables. Cela permet de mieux comprendre l'effet combiné de deux ou des trois variables sur la fonction $u(a,\nu,x)$, au-delà des effets individuels. Les résultats obtenus pour les trois couples (a,ν), (a,x) et (ν,x) sont regroupés ci-dessous :

$$\begin{cases} u_{a\nu}(a,\nu) = \displaystyle\int_0^1 u(a,\nu,x)\,dx - u_a(a) - u_\nu(\nu) - u_0 = \nu a^3 - \frac{1}{2}a^3 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4}\nu \\ \\ u_{ax}(a,x) = -e^{-a+x} + e^{-a+1} - 2e^{-1} - e + e^x + e^{-1+x} + 2 - e^x - e^{-x} \\ \\ u_{\nu x}(\nu,x) = \displaystyle\int_0^1 u(a,\nu,x)\,da - u_\nu(\nu) - u_x(x) - u_0 = 0 \end{cases}$$

$$u_{a\nu x}(a,\nu,x) = u(a,\nu,x) - u_a(a) - u_\nu(\nu) - u_x(x) - u_{a\nu}(a,\nu) - u_{ax}(a,x) - u_{\nu x}(\nu,x) - u_0 = 0$$

$$u_0 + u_a(a) + u_\nu(\nu) + u_x(x) + u_{a\nu}(a,\nu) + u_{ax}(a,x) + u_{\nu x}(\nu,x) + u_{a\nu x}(a,\nu,x) = u(a,\nu,x)$$

Ce qui nous donne pour le calcul de la variance :

$$\text{variance} = \int_{[0,1]^3} (u(a,\nu,x))^2\,da\,d\nu\,dx - u_0^2 \approx 0.1575673$$

Une fois notre variance calculé nous pouvons définir nos indices ainsi :

$$\mathrm{S}_a = \frac{\int (u_a(a))^2}{\text{variance}} \approx 0.26$$

$$\mathrm{S}_\nu = \frac{\int (u_\nu(\nu))^2}{\text{variance}} \approx 0.033$$

$$\mathrm{S}_x = \frac{\int (u_x(x))^2}{\text{variance}} \approx 0.61$$

$$\mathrm{S}_{a\nu} = \frac{\int (u_{a\nu}(a,\nu))^2}{\text{variance}} \approx 0.042$$

$$\mathrm{S}_{ax} = \frac{\int (u_{ax}(a,x))^2}{\text{variance}} \approx 0.05$$

$$\mathrm{S}_{\nu x} = 0$$

$$\mathrm{S}_{a\nu x} = 0$$

La somme des indices de Sobol vaut :

$$\mathrm{S}tot \approx 1.0000000$$

5.3 Simulations numériques

5.3.1 Validation du code

On teste ensuite numériquement si les indices de Sobol sont bien les mêmes, en simulant

$$a \sim \mathcal{U}([0,1]),$$

$$\nu \sim \mathcal{U}([0,1]),$$

$$\Delta x \sim \mathcal{U}([0,1]),$$

On construit les matrices :

$$A = \begin{bmatrix} a_1^A & \nu_1^A & \Delta x_1^A \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_N^A & \nu_N^A & \Delta x_N^A \end{bmatrix}; \qquad B = \begin{bmatrix} a_1^B & \nu_1^B & \Delta x_1^B \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_N^B & \nu_N^B & \Delta x_N^B \end{bmatrix};$$

$$C_a = \begin{bmatrix} a_1^B & \nu_1^A & \Delta x_1^A \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_N^B & \nu_N^A & \Delta x_N^A \end{bmatrix}; \qquad C_\nu = \begin{bmatrix} a_1^A & \nu_1^B & \Delta x_1^A \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_N^A & \nu_N^B & \Delta x_N^A \end{bmatrix} \quad et \quad C_{\Delta x} = \begin{bmatrix} a_1^A & \nu_1^A & \Delta x_1^B \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_N^A & \nu_N^A & \Delta x_N^B \end{bmatrix}$$

et les vecteurs u_i, $i \in \{1, ..., N\}$ tels que $u_i^A = u(x, t, a_i^A, \nu_i^A, \Delta x_i^A)$.

Les indices de Sobol reposent sur la décomposition de la variance de la sortie du modèle :

$$\mathrm{Var}(u) = \sum_i V_i + \sum_{i<j} V_{ij} + \sum_{i<j<k} V_{ijk} + \cdots$$

où V_i est la part de la variance attribuée au paramètre i, V_{ij} à l'interaction entre i et j, etc.

Nous avons calculé V_i ainsi :

$$\begin{cases} V_a = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^B \left(u_i^A - u_i^{C_a} \right) \\ V_\nu = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^B \left(u_i^A - u_i^{C_\nu} \right) \\ V_{dx} = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^B \left(u_i^A - u_i^{C_{dx}} \right) \end{cases}$$

Et on calcule $V_{\text{tot},i}$ ainsi :

$$\begin{cases} V_{\text{tot},a} = \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^A \left(u_i^A - u_i^{C_a}\right) \\ V_{\text{tot},\nu} = \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^A \left(u_i^A - u_i^{C_\nu}\right) \\ V_{\text{tot},dx} = \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^A \left(u_i^A - u_i^{C_{dx}}\right) \end{cases}$$

On distingue :

— l'**indice de Sobol premier ordre** (ou partiel) : $S_i = \dfrac{V_i}{\text{Var}(u)}$

— l'**indice de Sobol total** : $S_{T_i} = \dfrac{V_{tot,i}}{\text{Var}(u)}$

Le calcul de l'indice de Sobol total pour chaque variable permet d'évaluer non seulement son impact individuel, mais aussi sa sensibilité en interaction avec les autres variables. Cette sensibilité couplée peut être obtenue grâce à la formule suivante :

$$S_1^T = S_1 + S_{1,2} + S_{1,3} + S_{1,2,3}$$

Ainsi,

$$S_1^T - S_1 = S_{1,2} + S_{1,3} + S_{1,2,3}$$

Nous pouvons donc procéder au calcul des indices de Sobol. Nous avons choisi $N = 1\,000\,000$, car nous avons observé que c'est à partir de ce nombre de points que les indices se stabilisent de manière significative.

$$\begin{cases} S_1 = 25.70\%, \quad (a) \\ S_2 = 4.17\%, \quad (\nu) \\ S_3 = 60.\%, \quad (\Delta x) \end{cases}$$

Nous avons également calculé l'indice de Sobol total.

$$\begin{cases} S_{1,tot} = 35.77\%, \quad (a) \\ S_{2,tot} = 6.62\%, \quad (\nu) \\ S_{3,tot} = 67.23\%, \quad (\Delta x) \end{cases}$$

Cela nous permet d'obtenir les indices de Sobol représentant les effets couplés entre les différentes variables.

$$\begin{cases} S_{1,couple} = 10.06\%, \quad (a) \\ S_{2,couple} = 2.44\%, \quad (\nu) \\ S_{3,couple} = 6.54\%, \quad (\Delta x) \end{cases}$$

Les résultats que nous avons obtenus sont cohérents avec les expressions analytiques. Cela confirme la validité de notre méthode de calcul numérique des indices de Sobol.
Nous avons ensuite essayé notre code toujours sur cette fonction, mais avec les lois précédentes :

$$a \sim \mathcal{U}([1,2]),$$

$$\nu \sim \mathcal{U}([0,10]),$$

$$\Delta x \sim \mathcal{U}(\{\frac{1}{N_x}, \frac{1}{2N_x}, \frac{1}{4N_x}, \frac{1}{8N_x}\})$$

Cette fois-ci une erreur apparaît puisque nous trouvons un $S_{tot}x < S_x$. Cette différence est de l'ordre de 10^{-7} et diminue lorsque nous augmentons N le nombre de lignes des matrices. Cependant nous n'avons pas pu aller au delà de 1 000 000 de points, les calculs étant trop longs à exécuter. Mais étant donné que l'erreur diminuait en augmentant N, et que le code de calcul des indices était correct pour les lois continues, une piste plausible est qu'une loi discrète demande plus de points de calculs. Pour la suite, on choisira donc une loi uniforme continue pour Δx.

5.3.2 Simulation sur notre équation d'advection-diffusion

Une fois notre méthode validée, nous pouvons l'appliquer à un cas plus réaliste, en considérant des variables suivant les lois suivantes :

$$a \sim \mathcal{U}([1,2]),$$

$$\nu \sim \mathcal{U}([0,10]),$$

$$\Delta x \sim \mathcal{U}([\frac{1}{10^n}, \frac{1}{10^{n+1}}])$$

Dans cette partie, nous exploitons la solution numérique u_{num} obtenue à partir de l'équation d'advection-diffusion. Pour obtenir une approximation cohérente de la solution u_{num} sur les points d'évaluation requis pour le calcul des indices de Sobol, nous avons procédé à une interpolation de la solution numérique de l'équation d'advection en $x = 0,65$.

Soit u connue aux points $x_i = i\Delta x$, et soit x un point intermédiaire où nous souhaitons estimer la valeur de u. L'interpolation linéaire utilisée s'écrit alors :

$$u_{\text{num}}(x) = u(x_i) + \left(\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right)(u(x_{i+1}) - u(x_i)),$$

Le fichier `u_num` contient les résultats d'évaluations du modèle sur différentes combinaisons de paramètres. Ce fichier est structuré en 5 blocs de taille N (N étant la taille de `u_num`/5) correspondant aux différentes matrices d'entrée :

- u_A : Évaluations avec la matrice A (allant de 0 à N)
- u_B : Évaluations avec la matrice B (allant de N à 2N)
- u_{C_a} : Évaluations avec la matrice C_a (allant de 2N à 3N)
- u_{C_ν} : Évaluations avec la matrice C_ν (allant de 3N à 4N)
- $u_{C_{dx}}$: Évaluations avec la matrice C_{dx}(allant de 4N à 5N)

À partir des données extraites, on calcule les composantes nécessaires aux indices de Sobol. Pour chaque échantillon i, on calcule :

$$\begin{cases} V_a = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^B \left(u_i^A - u_i^{C_a}\right) \\ V_\nu = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^B \left(u_i^A - u_i^{C_\nu}\right) \\ V_{dx} = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^B \left(u_i^A - u_i^{C_{dx}}\right) \end{cases}$$

qui correspondent aux **indices de Sobol d'ordre 1**, c'est-à-dire la contribution directe de chaque paramètre à la variance de la sortie.

Pour les **indices totaux**, qui mesurent l'effet du paramètre seul *et* en interaction avec d'autres paramètres, on calcule :

$$\begin{cases} V_{\text{tot},a} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^A \left(u_i^A - u_i^{C_a}\right) \\ V_{\text{tot},\nu} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^A \left(u_i^A - u_i^{C_\nu}\right) \\ V_{\text{tot},dx} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} u_i^A \left(u_i^A - u_i^{C_{dx}}\right) \end{cases}$$

Les indices de Sobol sont ensuite obtenus par :

$$\begin{cases} S_a = \frac{|V_a|}{V_{\text{tot}}}, & S_a^{\text{tot}} = \frac{|V_{\text{tot},a}|}{V_{\text{tot}}} \\ S_\nu = \frac{|V_\nu|}{V_{\text{tot}}}, & S_\nu^{\text{tot}} = \frac{|V_{\text{tot},\nu}|}{V_{\text{tot}}} \\ S_{dx} = \frac{|V_{dx}|}{V_{\text{tot}}}, & S_{dx}^{\text{tot}} = \frac{|V_{\text{tot},dx}|}{V_{\text{tot}}} \end{cases}$$

Nous obtenons donc :

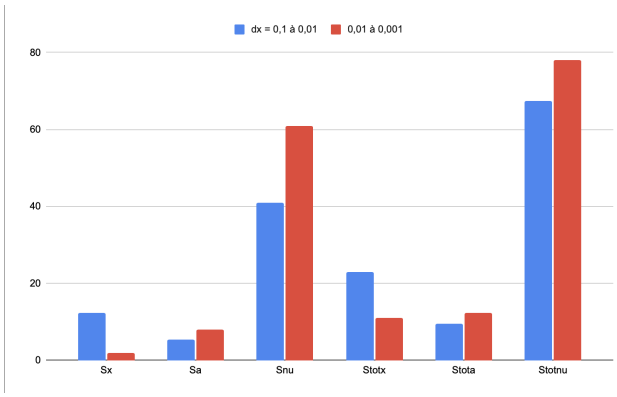

FIGURE 8 – Indices de Sobol pour une loi uniforme continue sur dx

Nous observons sur la figure 8 que plus le maillage se raffine, moins le système semble sensible aux variations induites par la discrétisation.

Nous avons ensuite choisi d'interpoler la solution en différents points de l'espace, notamment pour $x = 0{,}5$, $x = 0{,}6$ et $x = 0{,}8$:

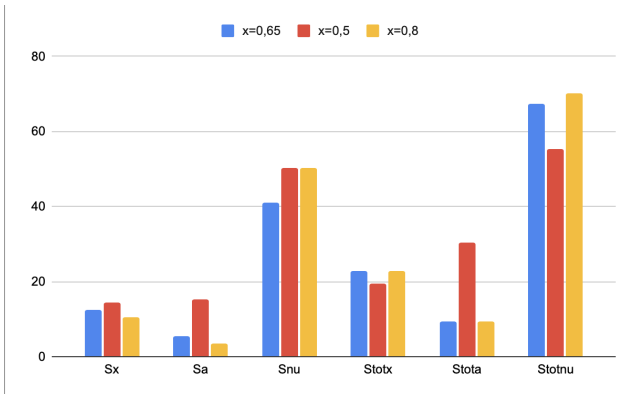

FIGURE 9 – Valeurs des indices à différents points d'interpolation

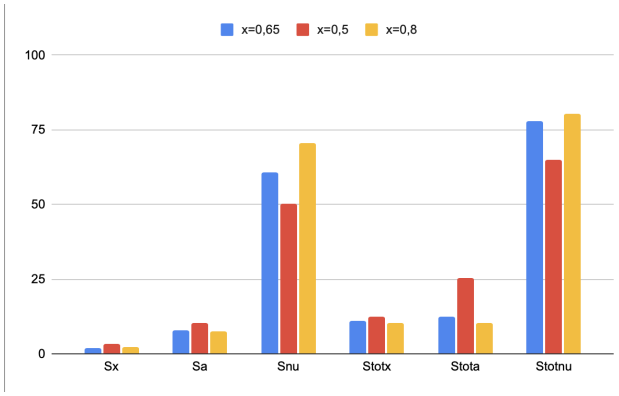

FIGURE 10 – Valeurs des indices à différents points d'interpolation pour un raffinement de maillage

Une fois encore, les figures 9 et 10 nous permettent d'observer une diminution de la sensibilité au maillage. Nous pouvons remarquer aussi que changer de point d'étude ne modifie pas beaucoup les indices de Sobol, ce qui est plu

6 Conclusion

Dans ce travail, nous avons mis en œuvre une analyse de sensibilité par la méthode des indices de Sobol sur l'équation d'advection. En construisant les matrices d'échantillons A, B, et C_i, puis en évaluant le modèle sur chacun de ces jeux de données, nous avons pu calculer les indices de Sobol d'ordre 1 et total pour chaque paramètre.

Les résultats obtenus nous permettent d'identifier les paramètres les plus influents sur la solution numérique, aussi bien individuellement qu'en interaction avec les autres. Ce type d'analyse est essentiel pour orienter nos choix de maillage sur une étude donnée. La principale difficulté rencontrée lors de ce projet est le temps de calcul : certains calculs étaient beaucoup nombreux pour les machines à notre disposition, ce qui a limité la taille du maillage que nous avons choisi, le nombre de simulation que nous avons pu lancer, et a aussi limité notre étude à une loi continue pour le paramètre Δx.